

第 6 周讲稿

第三章 Poisson 分布与 Poisson 过程

§1 Poisson 过程的物理背景

例 (保险理赔次数与 Poisson 过程)

将 $(0, t]$ 时间中到来的理赔次数记为 N_t 。假定

- 1) 在互不相交的各时段内, 理赔的发生是相互独立的。
- 2) 在相同长度的时间段中, 理赔发生的统计规律是相同的 (如果还要考虑季节差别等因素的影响, 那么这个假定只能在相对地不太长的时段内近似成立)。

- 3) 在每个小时间段 $(t, t+h]$ 内有两次或更多次的理赔发生的概率

$P(\omega: N_{t+h}(\omega) - N_t(\omega) \geq 2) = o(h)$, 而恰好发生一次理赔的概率近似地与这段时间的长度 h 成正比, 即 $P(\omega: N_{t+h}(\omega) - N_t(\omega) = 1) = \lambda h + o(h)$. 因此, 在 $(t, t+h]$ 内无理赔发生的概率 $P(\omega: N_{t+h}(\omega) - N_t(\omega) = 0) = 1 - (\lambda h + o(h))$.

这里的条件 1) 与 2) 分别就是我们在上一章中所提到的独立增量性与时齐性, 而条件 3) 称为**普通性**。即 N_t 是一个时齐的独立增量过程, 从而要知道其有限维分布, 只要求其一维分布 $P(N_t = k)$, 记 $p_k(t) = P(\omega: N_t(\omega) = k)$.

对于 $k \geq 2$, 我们有

$$\begin{aligned} p_k(t+h) &= P(\omega: N_{t+h}(\omega) = k) \\ &= P(\omega: N_t(\omega) = k, N_{t+h}(\omega) - N_t(\omega) = 0) \\ &\quad + P(\omega: N_t(\omega) = k-1, N_{t+h}(\omega) - N_t(\omega) = 1) \\ &\quad + P(\omega: N_t(\omega) = k-m, N_{t+h}(\omega) - N_t(\omega) = m \geq 2). \end{aligned}$$

由上面的条件 1) — 3), 上式应等于 (注意 $o(h)$ 的线性组合仍是 $o(h)$)

$$p_k(t)(1 - \lambda h + o(h)) + p_{k-1}(t)(\lambda h + o(h)) + o(h).$$

通过检查上述过程可知, 上式对 $k=1$ 仍然成立, 从而我们得到

$$p_k(t+h) - p_k(t) = -\lambda h p_k(t) + \lambda h p_{k-1}(t) + o(h). \quad (k \geq 1)$$

在上式等号两边同除以 h , 并令 $h \rightarrow 0$, 就得到如下的无穷个常微分方程组

$$p_k'(t) = -\lambda p_k(t) + \lambda p_{k-1}(t) \quad (k \geq 1) \quad (3.1)$$

类似地, 对 $k=0$ 我们还有 $p_0(t+h) - p_0(t) = -\lambda p_0(t)h + o(h)$

即
$$p_0'(t) = -\lambda p_0(t). \quad (3.2)$$

由 N_t 的定义, 有 $N_0 = 0$, 即我们有初始条件 $p_0(0) = 1, p_k(0) = 0$. 在此初始条件下解常微分方程组 (3.2), 就得到

$$p_0(t) = e^{-\lambda t}.$$

再由(3.1)式我们有
$$p_1'(t) = -\lambda p_1(t) + \lambda e^{-\lambda t}$$

于是可解得
$$p_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t},$$

进一步又由(3.1)式得

$$p_2'(t) = -\lambda p_2(t) + \lambda^2 t e^{-\lambda t}.$$

并解得
$$p_2(t) = \frac{(\lambda t)^2}{2!} e^{-\lambda t}.$$

一般地, 用数学归纳法, 由(3.1) 式得到

$$p_k'(t) = -\lambda p_k(t) + \lambda p_{k-1}(t) = -\lambda p_k(t) + \frac{\lambda(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda t},$$

由此解得

$$p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}. \quad (3.3)$$

这样我们就得到了随机变量 N_t 的分布:

$$P(\omega: N_t(\omega) = k) = p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}.$$

即

$$N_t \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & n & \cdots \\ e^{-\lambda t} & \lambda e^{-\lambda t} & \cdots & \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} & \cdots \end{pmatrix}.$$

下面我们用另一种方法, 称为**矩母函数方法**, 以一次性地推导出全部 $p_k(t)$ 的表达式.

引入一个参数 z , 并定义

$$M(t, z) = E e^{z N_t} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{zk} p_k(t),$$

它称为 N_t 的矩母函数. 那么我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial M(t, z)}{\partial t} &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{zk} p'_k(t) = -\lambda \sum_{k=0}^{\infty} e^{zk} p_k(t) + \lambda \sum_{k=1}^{\infty} e^{zk} p_{k-1}(t) \\ &= -\lambda M(t, z) + \lambda e^z M(t, z) = \lambda(e^z - 1)M(t, z).\end{aligned}$$

这是一个 z 为参数的关于自变量 t 的常系数常微分方程, 且满足初始条件 $M(0, z) = p_0(0) = 1$. 此方程的解为

$$M(t, z) = e^{\lambda t(e^z - 1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} e^{zk}.$$

按矩母函数的定义, 便得到表达式

$$p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}.$$

这种矩母函数方法, 适用于只取自然数值的随机变量的分布.

§2 Poisson 分布与 Poisson 过程

一. Poisson 分布

1. Poisson 分布与 Poisson 过程的联系

定义: 称随机变量 X 服从参数为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 分布, 若

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

并记为 $X \sim P(\lambda)$ (或 $X \sim \text{Poisson}_{\lambda}$).

Poisson 分布可以理解成 Poisson 过程在 $[0, 1]$ 时段内的 Poisson 流的分布。

2. Poisson 分布的基本性质

性质 1: (Poisson 定理) 设随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p_n)$ ($0 < p_n < 1$ 依赖于 n),

且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Poisson 近似定理说明了, Poisson 分布的广泛存在性的另一个理由。

性质 2: $X \sim P(\lambda) \Rightarrow EX = DX = \lambda$

性质 3: (Poisson 分布的可加性) 设相互独立随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 服从参数分别为

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的 Poisson 分布, 则 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 服从参数为 $\sum_{i=1}^n \lambda_i$ 的 Poisson 分布。

(直观理解: 考虑 Poisson 过程)

性质 4: (Poisson 分布在随机选择下的不变性) 设 $X \sim P(\lambda)$ (X 表示某一群体的个数),

从此 X 个个体中逐个独立地以保留概率 p 筛选得到 Y 个个体, 则 $Y \sim P(\lambda p)$ 。

直观例子: 假设某段时间里来百货公司的顾客数服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 而在百货公司里每个顾客购买电视机的概率为 p , 且每个顾客是否购买电视机是独立的, 求在这段时间内, 百货公司内购买电视机的人数分布?

二. Poisson 过程的定义性质及其应用

1. 定义

定义: 一个整数值随机过程 $N = \{N_t, t \geq 0\}$ 满足下述三个条件, 就称它为强度为 λ 的 Poisson 过程:

(1) $N_t = 0$;

(2) N_t 是独立增量过程 (即对任意的 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, N_t 在区间 $(t_i, t_{i+1}]$ 上的增量 $N_{t_{i+1}} - N_{t_i}$ 是相互独立的, $i = 1, 2, \dots, n-1$)

(3) 对任意 $t > 0, s \geq 0$ 增量 $N_{s+t} - N_s \sim P(\lambda t)$, 即

$$P(N_{s+t} - N_s = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

定理 (等价定义): $\{N_t, t \geq 0\}$ 为强度为 λ 的 Poisson 过程 $\Leftrightarrow \{N_t, t \geq 0\}$ 是初值为 0 的满足普通性的时齐独立增量过程。

2. Poisson 过程的性质

性质 1: (有限维分布) 设 $\{N_t, t \geq 0\}$ 为强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程, 则 N_t 的

有限维分布为: 对任意 n , 任意 $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$ 及任意非负整数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 有

$$P(N_{t_1} = k_1, N_{t_2} = k_2, \dots, N_{t_n} = k_n) \\ = \frac{\lambda^{k_n} e^{-\lambda t_n} t_1^{k_1} (t_2 - t_1)^{k_2 - k_1} \dots (t_n - t_{n-1})^{k_n - k_{n-1}}}{k_1! (k_2 - k_1)! \dots (k_n - k_{n-1})!}$$

性质 2: $EN_t = DN_t = \lambda t$; $Cov(N_s, N_t) = \lambda(s \wedge t)$ 。

性质 3:(Poisson 过程的可加性) 独立 Poisson 过程的和仍为 Poisson 过程, 且其强度恰为各强度之和。

性质 4:(与二项分布的联系)

(1) $\{X_t, t \geq 0\}$ 与 $\{Y_t, t \geq 0\}$ 分别为强度为 λ_1 和 λ_2 的 Poisson 过程, 且相互独立。则

$$P(Y_t = k | X_t + Y_t = n) = \begin{cases} C_n^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k}, & k = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

从而 $E(Y_t | X_t + Y_t = n) = (X_t + Y_t) \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$ 。

(2) 设 $\{N_t, t \geq 0\}$ 为强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程, 则对 $0 < u < t$, $0 \leq k \leq n$, 有

$$P(N_u = k | N_t = n) = C_n^k \left(\frac{u}{t}\right)^k \left(1 - \frac{u}{t}\right)^{n-k},$$

即在条件概率 $P(* | N_t = n)$ 下, N_u ($u < t$) 的条件分布为二项分布 $B(n, \frac{u}{t})$ 。

性质 5:(随机分流性) 假设顾客到达商场的人数是强度为 λ 的 Poisson 过程,

且每一个到达商场的顾客是男性还是女性的概率分别为 p 和 q ($p+q=1$), 若 $N_t^{(1)}$ 和 $N_t^{(2)}$ 分别为 $(0, t]$ 内到达商场的男性顾客和女性顾客数, 则 $N_t^{(1)}$ 和 $N_t^{(2)}$ 分别是强度为 λp 和 $\lambda(1-p)$ 的 Poisson 过程, 且相互独立的。

3. 应用举例

复合 Poisson 过程

设 $\{N_t, t \geq 0\}$ 为强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程, $\{Y_i, i \geq 1\}$ 是 $\{N_t, t \geq 0\}$ 独立的随机变量序列,

且 Y_i i.i.d.. 定义

$$X_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i$$

性质: $EX_t = EN_t EY_1 = \lambda t EY_1$;

$$DX_t = \lambda t EY_1^2$$

附录：矩母函数补充

定义: 随机变量 X 的矩母函数定义为 $m_X(u) = E(e^{uX})$, $u \in R$ (如果后者的期望存在的话)

矩母函数 $m_X(u)$ 具有如下性质:

- (1) 若 X 的矩母函数 $m_X(u)$ 在 $u=0$ 的某一开领域内存在, 则 $E(X^n) = m_X^{(n)}(0)$ 。
- (2) 若随机变量 X 与 Y 独立, 则 $m_{X+Y}(u) = m_X(u)m_Y(u)$ 。
- (3) 当矩母函数存在时, 它可以唯一决定随机变量的分布。

例 1: $X \sim P(\lambda)$, 则

$$\begin{aligned} m_X(u) &= Ee^{uX} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{uk} P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{uk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{\lambda(e^u-1)} \end{aligned}$$

从而 $EX = m'_X(0) = \lambda$; $EX^2 = m''_X(0) = \lambda + \lambda^2$, 故 $DX = \lambda$ 。

例 2: 复合 Poisson 过程的矩母函数: 设 Y_i 的矩母函数为 $m_Y(u)$, 则

$$\begin{aligned} M_t(u) &= E(e^{uX_t}) = \sum_{n=0}^{\infty} E(e^{uX_t} | N_t = n) P(N_t = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} E(e^{u(Y_1+\dots+Y_n)} | N_t = n) P(N_t = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} E(e^{u(Y_1+\dots+Y_n)}) e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (m_Y(u))^n e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \\ &= e^{\lambda t(m_Y(u)-1)} \end{aligned}$$

故可推得 $EX_t = \lambda t EY_1$, $DX_t = \lambda t EY_1^2$